ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFICIAL

Proyecto 2: OmniMarket — Operations Hub

Lineamientos para Evaluadores y Estudiantes — Dashboard de Analítica E-Commerce en Tiempo Real

> **Resumen del Proyecto y Objetivo de Evaluación**
> OmniMarket Operations Hub es un dashboard analítico web para la gestión integral de e-commerce. Esta especificación define los requisitos técnicos obligatorios para la arquitectura en Next.js 14+, interacción Kanban Drag & Drop y auditoría vía endpoints de prueba.

1. Matriz General de Evaluación TÉCNICA

Módulo / Componente	Peso	Criterio de Aprobación	Métrica de Validación
1. Arquitectura & Next.js 14+	25%	App Router, TypeScript y Tailwind.	Renderizado sin errores de consola.
2. Endpoints de Auditoría API	25%	Endpoints `/api/test/*` habilitados.	Respuesta paginada < 300ms.
3. Drag & Drop y CRUD Avanzado	20%	Kanban interactivo y Bulk Update.	Persistencia optimista inmediata.
4. Pruebas Automatizadas & CI/CD	15%	10 Tests Unitarios + 3 Flujos E2E + Actions.	Pipeline GitHub Actions en verde.
5. Despliegue en Producción	15%	URL pública activa en Vercel/Railway.	Disponibilidad y SSL válido.

2. Especificación de Endpoints Habilitados de Prueba

Para agilizar la auditoría docente y validar las métricas analíticas en tiempo real, todo proyecto debe ofrecer las siguientes rutas API de test:

- `GET /api/test/analytics` — Admite parámetros de consulta (`?page=1&limit=50`) y retorna métricas de ventas en menos de 300ms.
- `POST /api/test/reset-data` — Permite restablecer la base de datos a un conjunto de prueba conocido para la ejecución repetible de tests E2E.
- `GET /api/test/kanban-status` — Permite consultar el estado actualizado de un pedido tras realizar un movimiento Drag & Drop.

3. Requisitos de Rendimiento y Autenticación Empresarial

La aplicación debe implementar autenticación estricta y proporcionar respuestas inmediatas en las consultas del dashboard analítico.

< 300 ms
LATENCIA SLA DE BACKEND
Tiempo de respuesta en consultas de métricas y paginación.

OAuth 2.0
AUTENTICACIÓN EXCLUSIVA
Soporte obligatorio para Google Auth y GitHub Auth.

Kanban D&D
INTERACTIVIDAD AVANZADA
Tablero de tareas/pedidos con mutación optimista.

Bulk Update
EDICIÓN EN LOTE
Capacidad de actualizar múltiples registros simultáneamente.

4. Arquitectura de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

La interfaz debe aprovechar las capacidades de Tailwind CSS para ofrecer una experiencia fluida e intuitiva, incorporando componentes visuales avanzados para evitar tiempos muertos durante la carga de datos.

> **Lineamiento de Experiencia de Carga (Skeletons & Toast)**
> Toda consulta o mutación asíncrona debe mostrar estados de carga visuales mediante *Skeletons* en lugar de spinners genéricos. Además, cualquier cambio de estado en el tablero Kanban o edición en lote debe mostrar una notificación modal o *Toast* confirmando el éxito o revertir el cambio optimista en caso de error.

5. Suite de Pruebas Automatizadas y CI/CD Obligatorio

La ausencia de la suite de pruebas automatizadas deriva en la asignación automática de una nota de **0.0 en el módulo de Garantía de Calidad**. La cobertura mínima requerida comprende:

> **Desglose de Cobertura Requerida**
>
> - **10 Pruebas Unitarias / Integración (Vitest/Jest):** Cobertura de funciones de cálculo financiero (ticket promedio, márgenes), formateadores de moneda, esquemas Zod de entrada y lógica de filtrado.
> - **3 Flujos End-to-End Automatizados (Playwright/Cypress):**
>   1. *Flujo de Autenticación:* Verificación de redirección de rutas privadas y simulación de sesión.
>   2. *Flujo de Creación:* Registro de nuevo producto/pedido y validación de reflejo en la tabla.
>   3. *Flujo Drag & Drop:* Arrastre de tarjeta en el tablero Kanban y aserción de cambio de columna.
> - **Pipeline de CI/CD:** Archivo `.github/workflows/ci.yml` para bloquear despliegues en Vercel ante fallos de tests.

6. Criterio de Dictamen Final

El proyecto será dictaminado como Aprobado únicamente si se encuentra desplegado en un servidor de producción accesible, con el pipeline de CI/CD activo y respondiendo correctamente a los endpoints de prueba de auditoría.

Lista de Comprobación para el Evaluador:

1. Acceder a la URL pública en Vercel/Railway y comprobar la autenticación OAuth.
2. Realizar una petición `GET /api/test/analytics` para medir la latencia SLA.
3. Probar el arrastre de una tarjeta en el tablero Kanban y verificar la persistencia.
4. Comprobar el estado del pipeline de integración continua en GitHub.